STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel A. Soriano H.
Course / Subject PM
Speaker / Class
Date & Time 2/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Sistema posicional: el
- valor depende del dígito y
- su posición.
- Binario → base 2
- Bit: unidad binaria
- formada por 0 y 1.
- conversión binaria →
- decimal mediante potencia de 2.
- Decimal → binario
(dividir entre 2)

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Practicar la identificación de posiciones y potencias 2.
- [ ] convertir números
- [ ] binarios con parte
- [ ] entera y fraccionaria.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo I - Sistemas numéricos: Binario
Topic: Base 2, representación posicional y conversiones

Sistema Binario: Se utiliza solo 0 y 1, y tiene base 2. Como sistema posicional, cada símbolo adquiere valor según el valor segun su posición.

Valor posicional: Desde el punto binario, los exponentes de la parte entera avanzan 0, 1, 2... hacia la izquierda. En fracción son -1, -2... hacia la derecha.

Binario a decimal: Se expresa cada bit como bit × $2^{\text{posición}}$ y se suman los resultados. Ejemplo: $10011.01_{(2)} = 16 + 2 + 1 + 0.25 = 19.25_{(10)}$.

Decimal a binario: Para la parte entera se divide repetidamente entre 2 y se conservan los restos. Para la parte fraccionaria se multiplica repetidamente por 2 y se conservan los enteros obtenidos.

QUESTIONS & REFLECTIONS

→ En una conversión binario decimal, los exponentes permiten ver exactamente cuánto aporta cada bit a la cantidad final.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El sistema binario es posicional y trabaja con base 2. Sus valores se interpretan mediante potencias de 2. La posición cambia el valor de cada bit.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

Comprender el valor posicional del binario es la base para interpretar cómo la computadora representa y procesa información.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel A. Soriano M.
Course / Subject PM
Speaker / Class
Date & Time 02/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Hexadecimal: sistema posicional de base 16.
- Símbolos: 0-9 y A-F
- Valor posicional: potencias de 16.
- Equivalencia: 1 hex ⇒ 4 bits.

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Memorizar la equivalencia de A-F con 10-15.
- [ ] Convertir cada dígito hexadecimal a 4 bits.
- [ ] Practicar dec-bin-hex

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo 1 - Sistemas numéricos: Hexadecimal

Topic: Base 16, símbolos y conversión binario-hexadecimal

Base y símbolos: El hexadecimal tiene base 16. Utiliza 10 dígitos y las letras A, B, C, D, E y F para representar los valores de 10 a 15.

Equivalencias: A=10, B=11, C=12, D=13, E=14 y F=15. El símbolo mayor es F=15, por lo que cada carácter puede expresarse con cuatro bits.

Hexadecimal a decimal: Se multiplica cada símbolo por una potencia de 16 según su posición y se suman los resultados. Ejemplo: E8A7.3D(16) = 59559.2383(10).

Hexadecimal a binario: Se reemplaza cada carácter por sus cuatro bits. Ejemplo: 9C4A(16) = 1001 1100 0100 1010 (2).

QUESTIONS & REFLECTIONS

El hexadecimal conserva la información del binario, pero reduce la longitud visual de las cadenas de 0 y 1.
Los 16 símbolos posibles de base 16 corresponden a las 16 combinaciones de 4 bits.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El hexadecimal es un sistema posicional de base 16. Sus símbolos son 0-9 y A-F. Cada carácter hexadecimal corresponde a un grupo de cuatro bits.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La relación 1 dígito hexadecimal = 4 bits hace que el hexadecimal sea una representación compacta y práctica del binario.

STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Rosangel A. Soriano M.
Course / Subject: PM
Speaker / Class:
Date & Time: 02/10/2026

KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- computación → binario
- interno → hexadecimal
- representación compacta.
-
- La base determina los
- dígitos válidos y los
- acarreos.
- complemento a 1: invertir
- cada bit.

complemento a 2: complemento 1 + 1

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Resolver conversiones
- [ ] usando el método general
- [ ] Practicar sumas bi-
- [ ] narias repetando los
- [ ] acarreos de la base 2.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

NOTES

Title: Capítulo I - Binario y hexadecimal: aplicación

Topic: Conversiones, complemento a 2 y uso en computación

Método general: Para convertir de una base x a decimal se usa la representación exponencial. Para pasar de decimal a una base w, la parte entera se divide entre w y la fraccionaria se multiplica por w.

Complemento a 2: La computadora trabaja con binario y tiene la suma como operación básica. Para obtener complemento 1 se cambia cada bit: para complemento a 2 se suma 1 al bit menos significativo.

Aplicación: en un cajero automático, la cantidad introducida por una persona debe convertirse a binario para que la computadora pueda procesarla internamente.

QUESTIONS & REFLECTIONS

→ ¿Qué cambia al operar en otra base? Los dígitos válidos, la base y la forma de manejar resultados y acarreos.
Una representación más compacta no cambia la información.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

El capítulo presenta los sistemas numéricos como métodos para representar cantidades y explica los sistemas posicionales.

KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

La idea central es conectar representación y computación: la computadora procesa binario y el hexadecimal ofrece una forma compacta de leer y manejar esa misma información.